



ORACLE

Systeme informatique et bases de données

**Création et exploitation
de bases de données
420-315-AL**

Auteur :

Karim Mihoubi
Département d'informatique
Cégep André-Laurendeau
1111 Lapierre, Montréal (arr. LaSalle),
H8N 2J4
Tél: (514) 364-3320 [6162]
Karim.mihoubi@claurendeau.qc.ca



À voir...

ORACLE

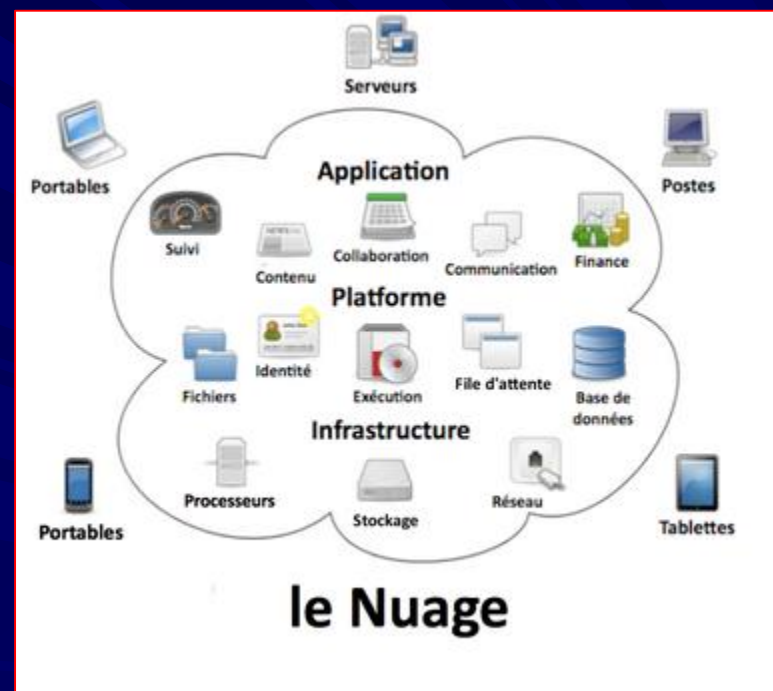
1. Système d'information et système informatique
 - a) Système de fichiers
 - b) Système de gestion de base de données
2. Notions de base de données (BD)
3. Historique des bases de données
 - Variétés
 - Avantages/inconvénients
4. L'emploi et les bases de données



1. Système informatique

ORACLE

- **S**ystème **I**nformatique, également appelé **T**echnologies de **I**nformation et de la **C**ommunication (**TIC**). Ensemble des actifs matériels et logiciels de l'entreprise ayant pour vocation à automatiser le traitement de l'information.



[Wikimédia](#)



1. Système d'information **ORACLE**

- Définition : ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information ([Wikipedia](#))
- Sa structure est constituée de l'ensemble des ressources (les personnels, le matériel, les logiciels, les procédures)



1. Système d'information **ORACLE**

- **Exemple** : système de gestion comptable et financière. Ce qui implique entre autres :
 - Les applications de comptabilité des tiers pour
 - L'enregistrement des factures
 - Le suivi des paiements / règlements, positions des clients/fournisseurs, impayés
 - La gestion de la trésorerie, pour suivre l'équilibre des flux financiers à très court terme de l'entreprise



1. Système d'information **ORACLE**

- ***Organisation et accès aux données*** : le système d'information (grâce à son système informatique) doit fournir aux acteurs de l'organisation les services leurs permettant d'organiser, d'extraire, de manipuler et de contrôler les données nécessaires aux traitements de manière sécuritaire.



1. Système d'information **ORACLE**

- Les systèmes informatiques utilisent principalement deux systèmes d'organisation des données :
 - a) Les systèmes de fichier (début de l'informatique, existe encore de nos jours)
 - b) Les **S**ystèmes de **G**estion de **B**ase de **D**onnées (**SGBD**).



a) Système de gestion de fichiers

ORACLE

- ***Système de fichiers (50-65)*** : dans ce type d'organisation, chaque programme fait la description des données dont il a besoin.
- Exemple : deux applications Paie et Facturation (Figure 1).
 - La Facturation se base sur un fichier « Ventes » afin de pouvoir générer les factures clients
 - La Paie permet de calculer le salaire des employés en se basant sur leurs salaires de base (fichier Salaires) et sur le pourcentage des ventes réalisées (fichier Ventes).



a) Système de gestion de fichiers

ORACLE

- ***Système de gestion de fichiers*** : la description des données sur les ventes se fait dans deux fichiers différents :
 - un fichier ventes pour répondre aux besoins de facturation,
 - un fichier ventes pour répondre aux besoins de Paie.

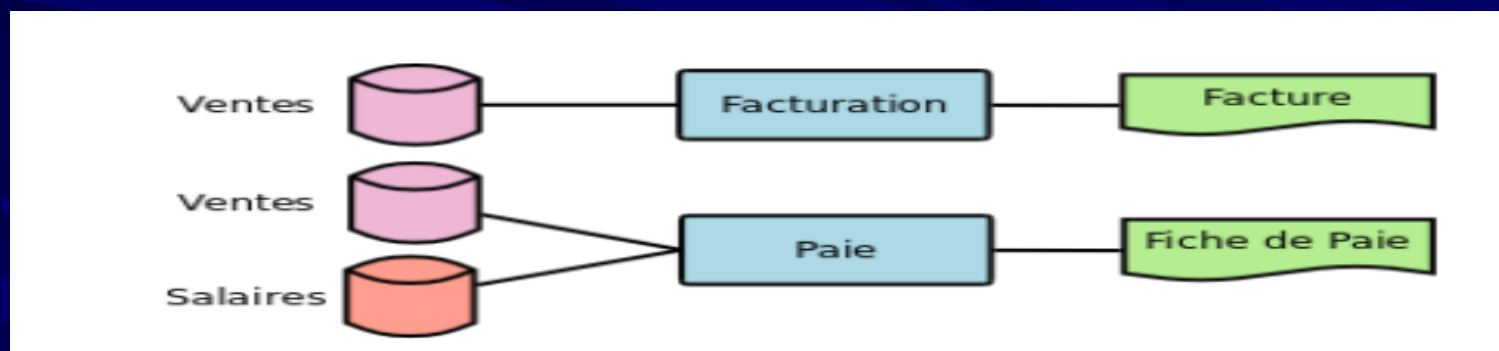


Figure 1



Système de gestion de fichiers

Exemple avec Cobol

ORACLE

- **IDENTIFICATION DIVISION** : informations sur le programme (nom, auteur, etc.)
- **ENVIRONNEMENT DIVISION** : environnement d'exécution du programme. **Configuration section** (description de l'ordinateur qui compile le programme), **Input-Output section** (détail des périphériques d'entrée et de sortie de données)
- **DATA DIVISION** : **File Section** (description fichiers d'entrée et de sortie) **Working-Storage Section** (déclaration de variables), **Linkage Section** (description des paramètres)
- **PROCEDURE DIVISION** : description des instructions du programme.



Système de gestion de fichiers

Exemple

ORACLE

```
000800 DATA DIVISION.
000810 WORKING-STORAGE SECTION.
000820 01 W-DATE-IN      PIC 9(6) .
      :
000850 LINKAGE SECTION.
000860 01 L-DATE-IN.
000870      03 DAY        PIC 99.
000880      03 MONTH      PIC 99.
000890      03 YEAR       PIC 99.
      :
000900 PROCEDURE DIVISION.
000910 CONTROL-PARAGRAPH.
000920      PERFORM READ-FILE
000930      CALL "VALIDATE-DATE" USING L-DATE-IN
      :
001950      STOP RUN.
      :

003000 IDENTIFICATION DIVISION.
003010 PROGRAM-ID    VALIDATE-DATE.
003020 .....
      : .....etc.....
003500 PRODECURE DIVISION USING L-DATE-IN.
      :
004000 EXIT PROGRAM.
```

```
000260 ENVIRONMENT DIVISION.
000270 CONFIGURATION SECTION.
000280 SOURCE-COMPUTER.    IBM PC.
000290 OBJECT-COMPUTER.    IBM PC.
000300 INPUT-OUTPUT SECTION.
000310 FILE-CONTROL.
000320      SELECT INPUT-FILE ASSIGN TO 'input.dat'
000330      ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.
000340      SELECT PRINT-FILE ASSIGN TO PRINTER.
```

```
000400 DATA DIVISION.
000410 FILE SECTION.
000420
000430 FD INPUT-FILE.
000440 01 CUSTOMER-DATA.
000450      03 NAME          PIC X(12) .
000460      03 ADDRESS.
000470          05 HOUSE-NUMBER    PIC 99.
000480          05 STREET          PIC X(19) .
000490          05 CITY            PIC X(13) .
000500      03 CUST-NUMBER PIC 9(6) .
```



Système de gestion de fichiers

Exemple

ORACLE

INTELLECT	BASIC
WHAT ARE THE AVERAGE EXAM SCORES FOR STUDENTS IN MIS 200	10 REM AVERAGE EXAM SCORE PROGRAM 20 LET COUNTER = 0 30 LET TOTAL = 0 40 OPEN "STUDDATA" FOR INPUT AS #1 50 INPUT #1, SCORE 60 WHILE SCORE < > 9999 70 LET COUNTER = COUNTER + 1 80 LET TOTAL = TOTAL + SCORE 90 INPUT #1, SCORE 100 WEND 110 LET AVERAGE = TOTAL/COUNTER 120 PRINT "AVERAGE SCORE IS", AVERAGE 130 END
COBOL (Procédure de division) PROCEDURE DIVISION. MAIN. PERFORM INITIALIZATION. PERFORM PROCESS-RECORD UNTIL END-OF-FILE. PERFORM END-OF-JOB. INITIALIZATION. OPEN INPUT IN-FILE. OPEN OUTPUT OUT-FILE. PERFORM READ-RECORD. PROCESS-RECORDS. ADD SCORES TO SCORE-SCORE. ADD 1 TO STORE-NUMBER. MOVE NAME-IN TO NAME-OUT. MOVE SCORE TO SCORE OUT. WRITE OUT-REC FROM PRINTER-LINE AFTER ADVANCING 1. PERFORM READ-RECORD. END-OF-JOB. DIVIDE STORE-NUMBER INTO STORE-SCORE GIVING AVERAGE. WRITE OUT-REC FROM AVERAGE-LINE AFTER ADVANCING 2 LINES. CLOSE IN-FILE. CLOSE OUT-FILE. STOP RUN. READ-RECORD. READ IN-FILE AT END MOVE "Y" TO EOF-FLAG.	Pascal PROGRAM averagescore [infile, outfile] VAR score, sum, average, count: real; infile, outfile: text; BEGIN sum = 0.0, count 0.0; REPEAT read (infile, score) sum := sum + score; count := count + 1.0 UNTIL eof(infile); average := sum/count; write (outfile, 'Average score is', average) END.



Système de gestion de fichiers Inconvénients

ORACLE

- **Redondance et inconsistance des données**
 - Conçu à différentes époques, très souvent, la même information se retrouve dans plusieurs fichiers différents. La modification d'une copie peut amener à des incohérences se manifestant par des copies différentes.
- **Difficulté d'accès aux données**
 - Si un gestionnaire voulait questionner le système sous une nouvelle forme (nouveau rapport de sortie), il fallait écrire le programme qui fournit ce nouveau rapport, ce qui prenait du temps et de l'expertise (programmeur).



Système de gestion de fichiers Inconvénients

ORACLE

- **Résultat d'une mauvaise intégrité des données**
 - Un compte bancaire modifié par plus qu'un utilisateur à un même moment. Les traitements concurrents peuvent générer des erreurs.
 - Solde de 400\$, T1: dépôt de 300\$, T2: retrait de 500\$
 - Si T1 avant T2 : 400\$, 700\$, 200\$ OK
 - Si T2 avant T1 : 400\$, -100\$, 200\$ ERREUR!!!
 - Nécessite un programme superviseur pour gérer les transactions. Le système de fichiers ne le permet pas.



Système de gestion de fichiers Inconvénients

ORACLE

- **Pas portable**
 - Déployer la même application sous un autre système d'exploitation ou un autre support de stockage reste très difficile et coûteux.
- **Sécurité physique des données difficile à assurer**
 - Qu'arrive-t-il si une panne interrompt un programme qui tente d'augmenter tous les salaires de 3% ? Combien de modifications ont été prises en compte ? Où reprendre le travail ?



Système de gestion de fichiers Inconvénients

ORACLE

- **Isolement des données** : dans des fichiers différents, créés à diverses époques, certains facteurs peuvent provoquer l'isolement d'une information :
 - **Synonymie** : apparition de deux noms de champs différents localisés dans des fichiers différents, mais identifiant une même information (référence article et numéro produit,).
 - **Polysémie** : deux noms de champs identiques identifiant un contenu de champs différent. Exemple : adresse pouvant être l'adresse du client ou celle du fournisseur.



Système de gestion de fichiers Inconvénients

ORACLE

- **Problèmes de partage des données**
 - Comment réagir à plusieurs ouvertures simultanées d'un même fichier. Exemple : plusieurs utilisateurs désirent effectuer des modifications sur les mêmes données.
- **Coût élevé de la maintenance** : pour toutes les raisons citées précédemment, la maintenance d'un tel système reviendrait coûteuse et hors de proportions.



b) Introduction au SGBD

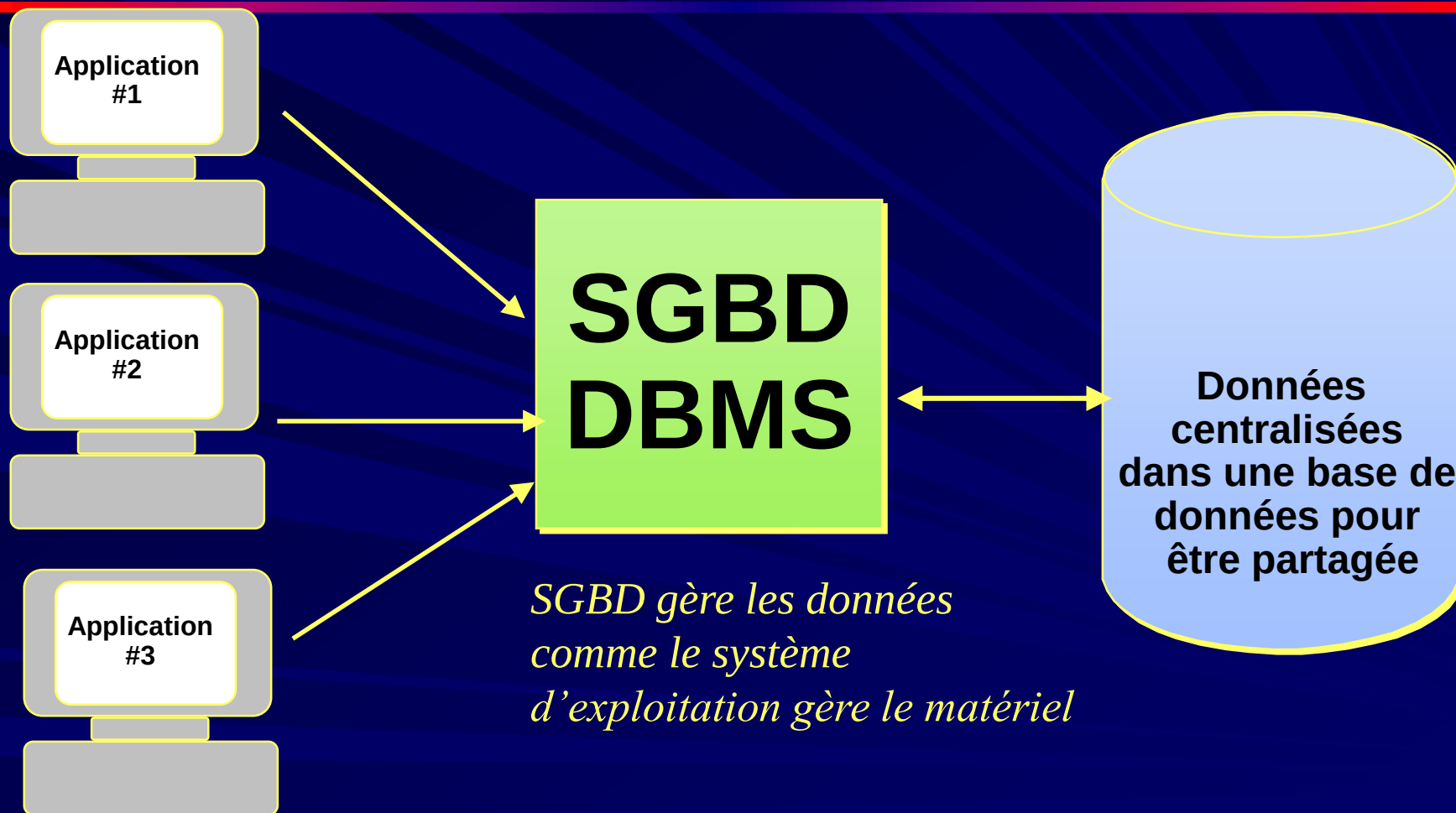


- **Définition** : un **système de gestion de base de données** (SGBD) est un logiciel système qui permet de **stocker** et de permettre le **partage** des informations dans une base de données, en garantissant la **qualité**, la pérennité et la **confidentialité** des informations, tout en cachant la complexité des opérations (Wikipedia).
- *Exemples de SGBD* :
 - PC : Access, Foxpro, Paradox ...
 - Gros Systèmes: Oracle, DB2, Sybase, SQL Server
 - Freewares et Sharewares : MySQL, MariaDB, PostgreSQL, ...



b) Introduction au SGBD

ORACLE



Présentation du SGBD ?



b) Introduction au SGBD

ORACLE

- Qu'attend-on d'un système de gestion de base de données (SGBD) ? Entre autres de :
 - a) Fournir le moyen de faire la description d'une base de données
 - b) Fournir le moyen de manipuler une base de données (insérer, supprimer, modifier les données)
 - c) Fournir le moyen d'interroger une base de données
 - d) S'assurer d'une donnée fiable et cohérente
 - e) Permettre un accès efficace aux données
 - f) Proposer un environnement sécurisé



2. Les bases de données

ORACLE

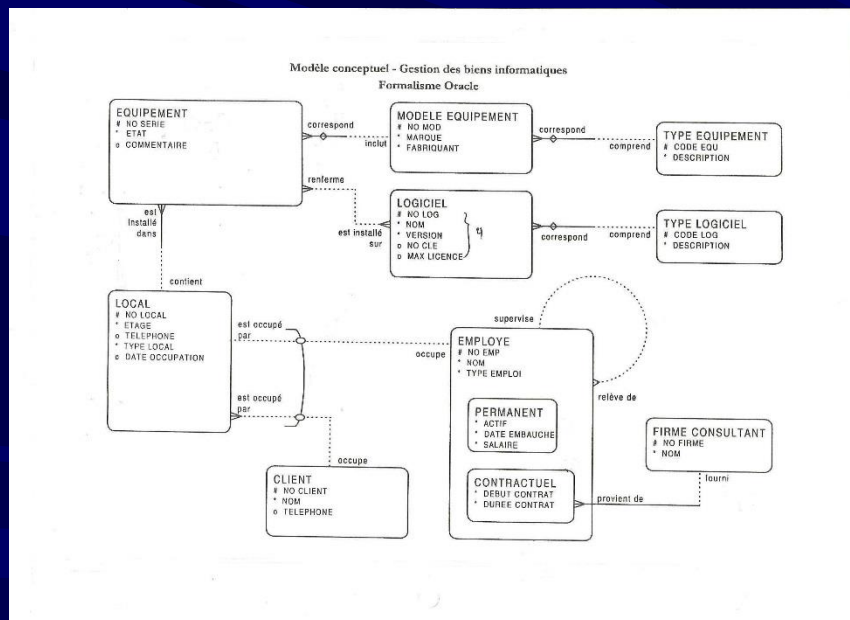
- **Définition** : ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur pour satisfaire en données simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective en un temps opportun (Wikipédia).



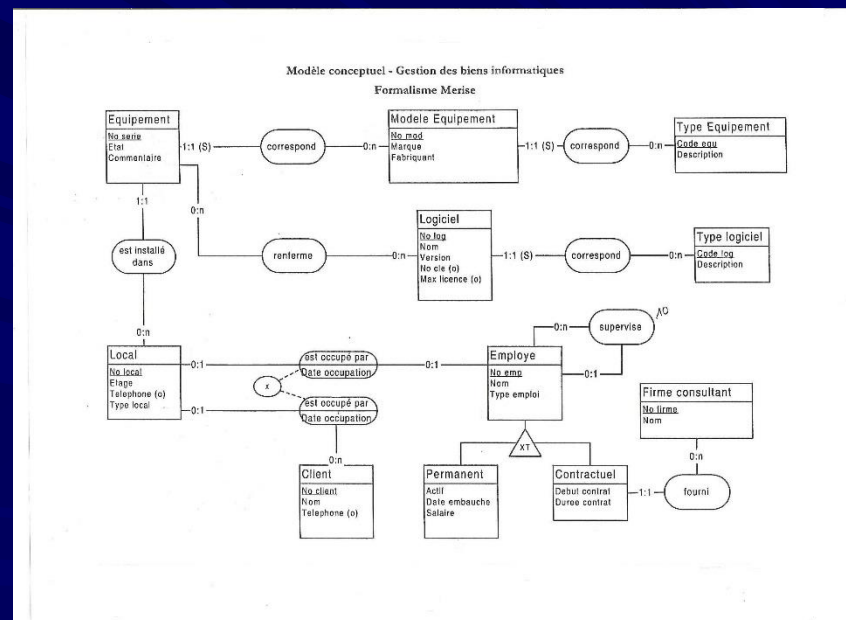
2. Les bases de données

ORACLE

Exemple de BD décrit à l'aide
d'un Modèle conceptuel
Formalisme Oracle



Exemple de BD décrit à l'aide
Modèle conceptuel
Formalisme Merise





3. SGBD - Historique



- Pour proposer des systèmes informatiques capable de résoudre les problèmes jusqu'alors rencontrés, les systèmes de gestion de base de données (SGBD) font leur apparition au milieu des années 1960.



3. SGBD - Historique

ORACLE

- Première génération 1965 – 1970
- SGBD à base de navigation
 - SGBD de type hiérarchique (IMS)
 - SGBD de type réseaux (Codasyl, IDS2)
- Principe d'organisation : relier les données provenant de différents fichiers qui respecte une hiérarchie ou une topologie.



3. SGBD - Historique



- Deuxième génération 1969 –
- **SGBD relationnel** (Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, etc.)
- Principe : proposer un langage qui permet de répondre au quoi sans expliquer le comment.
- SQL
 - langage de définition de données
 - langage de manipulation de de données
 - Normes SQL1, SQL2, SQL3



3. SGBD - Historique

ORACLE

- SGBD Oriente Objet (1990 -) : 5% du marché des SGBD.
 - Exemples : O2, ObjectStore, Objectivity. ObjectDB
 - Langage utilisé : Object Query Language (OQL). Équivalent du SQL adapté aux bases de données objet. Le résultat des requêtes retourne des objets et utilisent le polymorphisme.



3. SGBD - Historique

ORACLE

- SGBD relationnel objet (RO) 1993 - ...
- Exemples : Oracle, PostgreSQL
- Ce sont des SGBD Relationnels classiques auxquels sont ajoutés une couche Objet qui permet un accès directement par objet.



Fonctions d'un SGBD

ORACLE

- **Centralisation des données** : le SGBD a la responsabilité d'assurer les fonctions suivantes :
 - **Accessibilité** : une information accessible simultanément à toutes les applications et tous les usagers.
 - **Sécurité** : en appliquant un mécanisme de privilèges.
 - **Redondance** : puisque centralisée, unique.
 - **Intégrité** : description de contraintes pour s'assurer que les données respectent la forme et le contenu exigé (valeurs dans les limites admises, format correct), données cohérentes
 - **Performances** : grâce à l'utilisation de techniques de stockage et d'optimisation des requêtes



Fonctions d'un SGBD

ORACLE

- **Séparation les traitements des données** : les données peuvent être modifiées sans qu'il y est incidence sur les traitements et vice-versa
- **Maintenance** : le système et l'administrateur de la base de données sont en mesure de prévoir et de détecter à temps toutes pannes, et donc de restaurer toutes les données dans un état cohérent.



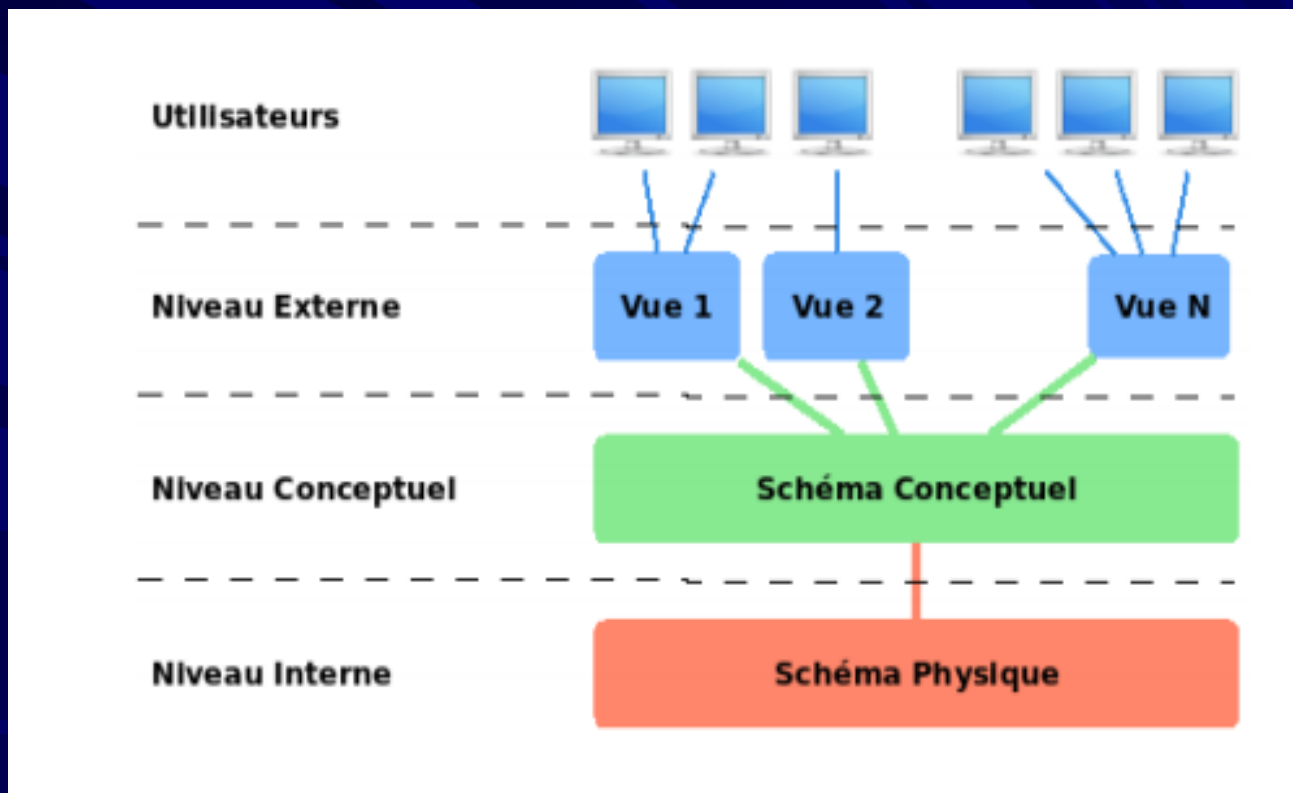
Architecture ANSI/SPARC

ORACLE

- Architecture fondamentale sur laquelle reposent tous les SGBD modernes, elle fut proposée en 1975 par Charles Bachman qui reçut le prix Turing pour ses travaux (Wikipedia)
- Architecture qui exige du **S**ystème de **G**estion de **B**ases de **D**onnées (SGBD) de proposer les moyens de décrire les données (BD) à **3 niveaux d'abstractions**.



Architecture ANSI/SPARC ORACLE





Architecture ANSI/SPARC **ORACLE**

- **Niveau externe** : moyen utilisé pour permettre à un utilisateur (admin, agent de saisie, etc.) de ne voir que ce qui le concerne. Il permet de définir les différentes vues utilisateurs sur la BD.
- **Niveau conceptuel** : décrit l'organisation de l'ensemble des données de l'entreprise.
 - **Modèle (schéma) conceptuel** : sans être obligé de rentrer dans le détail, en faisant abstraction du SGBD choisi
 - **Modèle (schéma) logique** : le choix organisationnel est fait (SGBD), on doit alors tenir compte de toutes les contraintes associées à ce choix(exemple : si relationnel, les clés étrangères doivent être montrées).

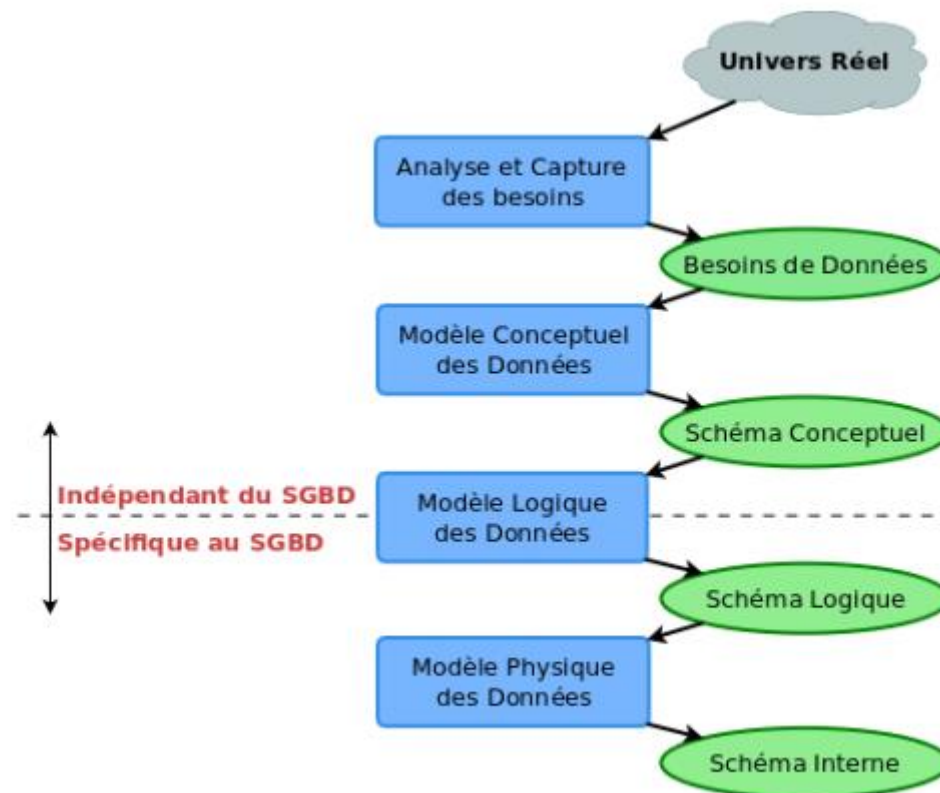


Architecture ANSI/SPARC **ORACLE**

- **Niveau physique (interne)** : explique comment sont stockés et comment accédés aux données. Il ne peut exister qu'un seul niveau physique par SGBD. À ce niveau, on décrit l'organisation physique des données (les fichiers (nom, taille, organisation...), les chemins d'accès (clé, lien, type...) etc.
- **Plus le modèle de données est détaillé, plus il se rapproche de la base de données physique. Moins il est détaillé, plus il reflète le réel pour l'utilisateur.**



Architecture ANSI/SPARC ORACLE



Architecture ANSI/SPARC d'un SGBD



Architecture ANSI/SPARC **ORACLE**

- **Permet de s'assurer de l'indépendance physique des données**
 - L'utilisateur qui travaille sur le modèle conceptuel n'a pas besoin de se préoccuper de la structure du niveau physique (interne)
 - La modification d'une des caractéristiques du niveau physique (lieu de stockage, taille de l'espace table, etc.) n'oblige pas à apporter des changements dans l'application



Architecture ANSI/SPARC **ORACLE**

- **Permet de s'assurer de l'indépendance logique des données**
 - le niveau conceptuel doit pouvoir être modifié sans remettre en cause le niveau physique, c'est-à-dire que l'administrateur de la base doit pouvoir la faire évoluer (exemple : ajouter un attribut) sans que cela gêne les utilisateurs
 - Permettre aux différentes applications d'avoir des vues différentes des mêmes données



Les bases de données (Rappels)

ORACLE

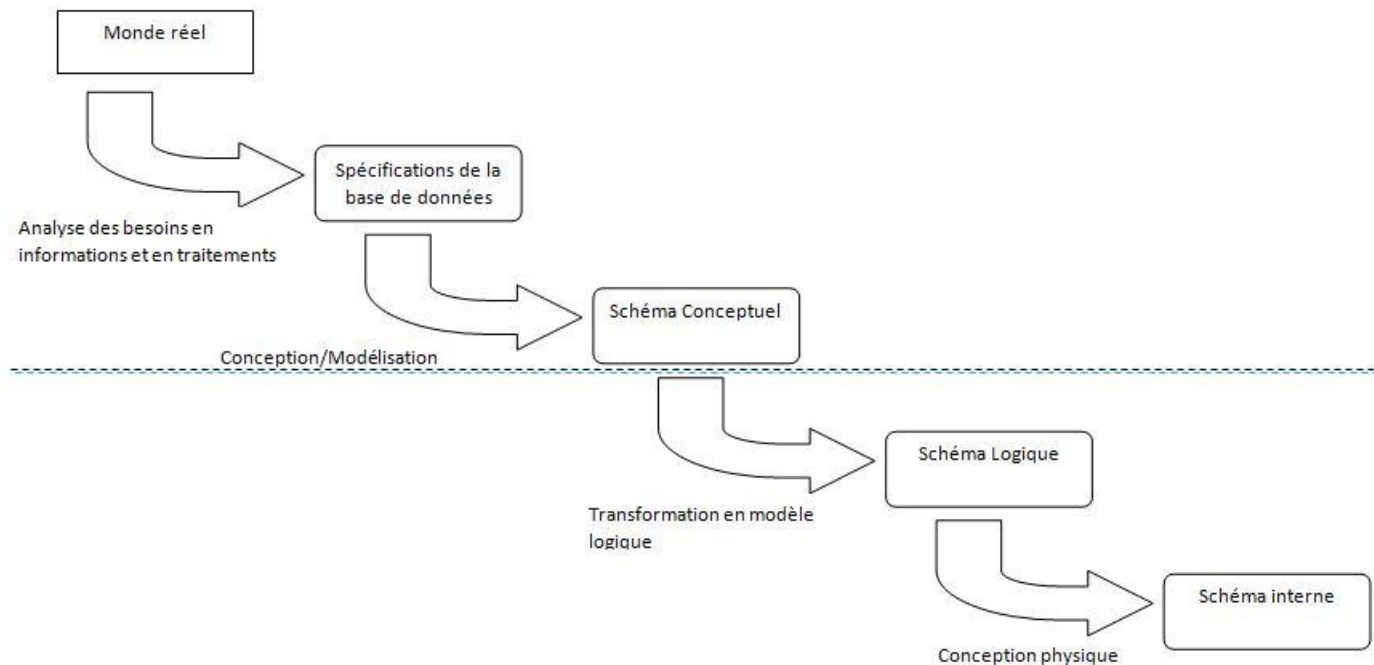
- Une **base de données** est un ensemble **de données** structurées enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective et en un temps opportun.
- Les structures et les techniques d'accès aux données d'un SGBD sont appelées **modèles logique de données**. C'est le **modèle logique** qui détermine le type de SGBD.



Processus de conception d'une base de données

ORACLE

Processus de conception d'une base de données





Métiers liés aux BD



- ***Administrateur (architecte) BD*** : il est responsable de la réalisation physique de la base de données, ce qui comprend :
 - La conception et l'implémentation physique de la base de données
 - Le contrôle de la sécurité et de l'intégrité
 - La maintenance du système opérationnel
 - La garantie de performances des applications satisfaisantes pour les utilisateurs.



Métiers liés aux BD

ORACLE

- **Concepteur(s) de la base de données :**
 - *Le concepteur et l'administrateur peuvent être la même personne.*
 - *Détermine les besoins des usagers et développe les spécifications de la BD.*
 - *Choisis les structures pour représenter les données.*



Métiers liés aux BD



- *Programmeur base de données (développeur SQL) :*
 - Utilise le SQL du SGBDR pour questionner ou manipuler les données et répondre aux besoins en information du client
 - Utilise le SQL du SGBDR pour traduire questionner ou manipuler les données et répondre aux besoins en information du client
 - Utilise le PL-SQL (T_SQL, etc.) pour



Fin d'étape - Pratique

ORACLE

- Répondre aux questions de la leçon